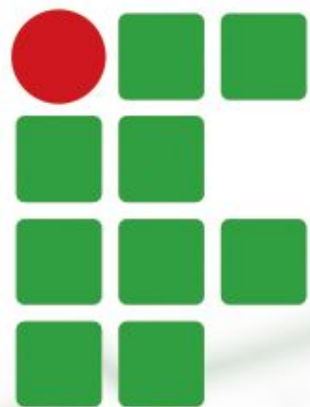




INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

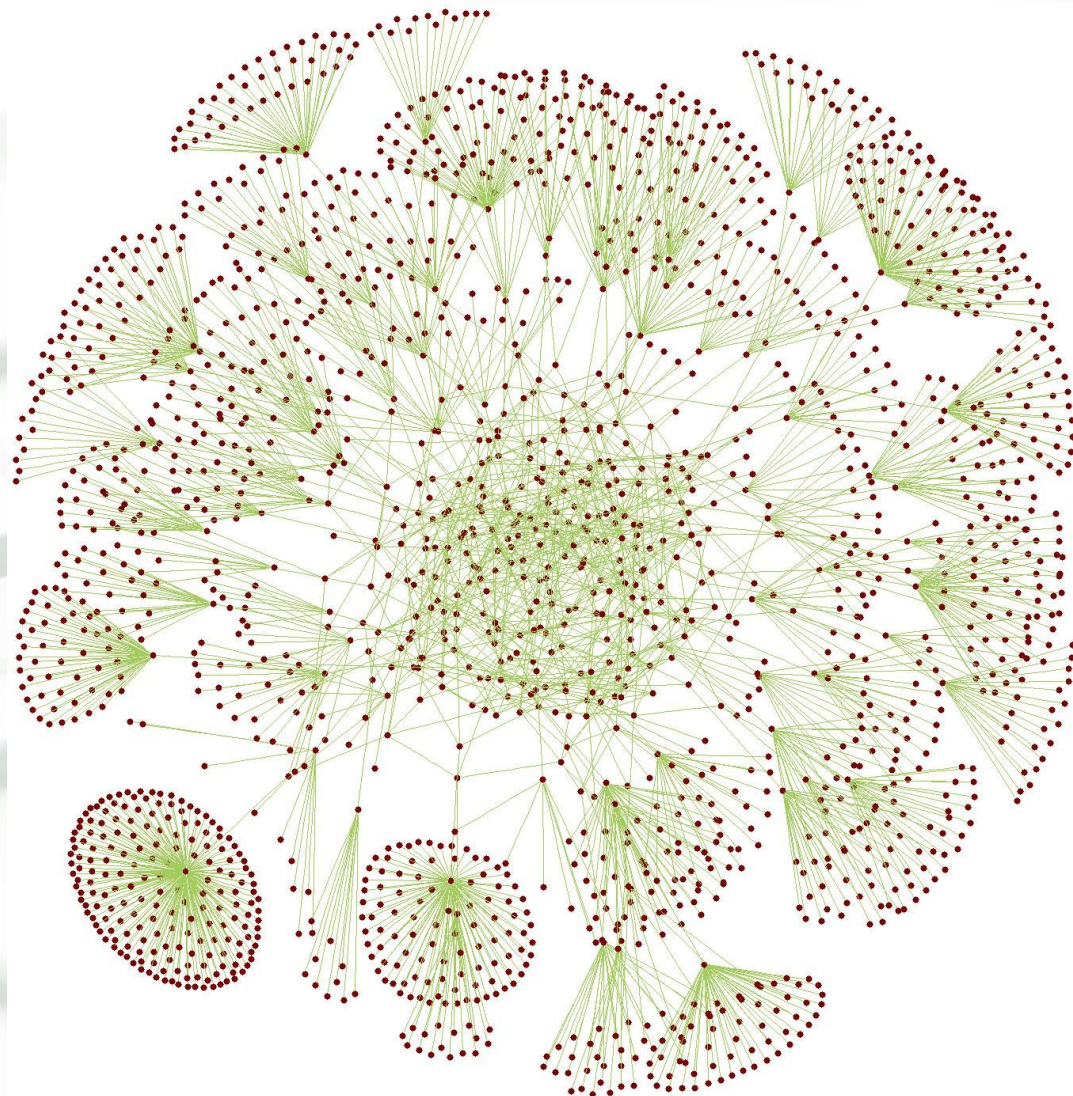
Admin. Serviços de Redes

- *Sockets & Utilitários* -



REVISÃO CONCEITUAL

A partir desta aula, deixaremos de abordar uma visão restrita à configuração básica de redes, para uma visão mais ampla, da configuração dos **SERVIÇOS** oferecidos pelas redes.



**Image from [UC San Diego Jacobs School of Engineering](#).*



REVISÃO CONCEITUAL

Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada de Física

Arquitetura TCP / IP

Camada de Aplicação

Camada de Transporte

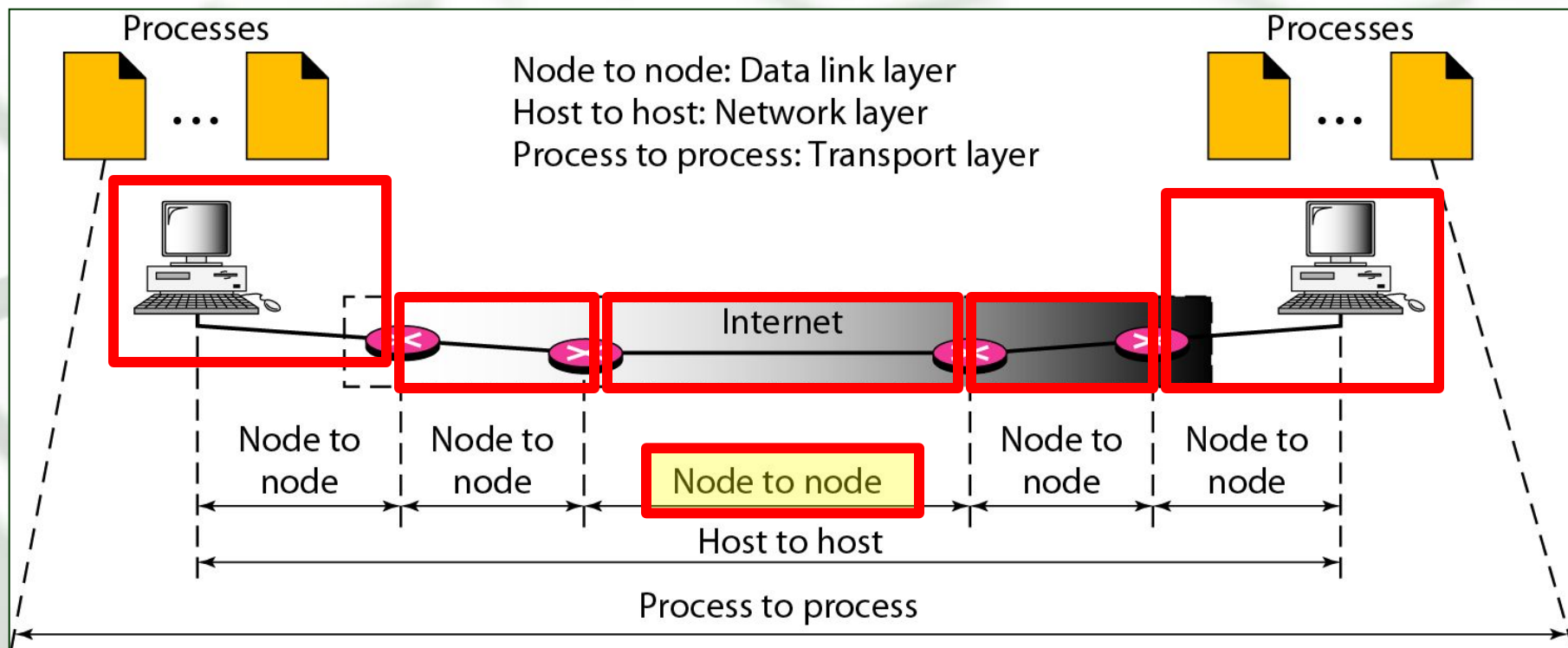
Camada Internet / Inter-Redes

Camada Host / Rede ou
Interface de Rede



Comunicação Nível 2

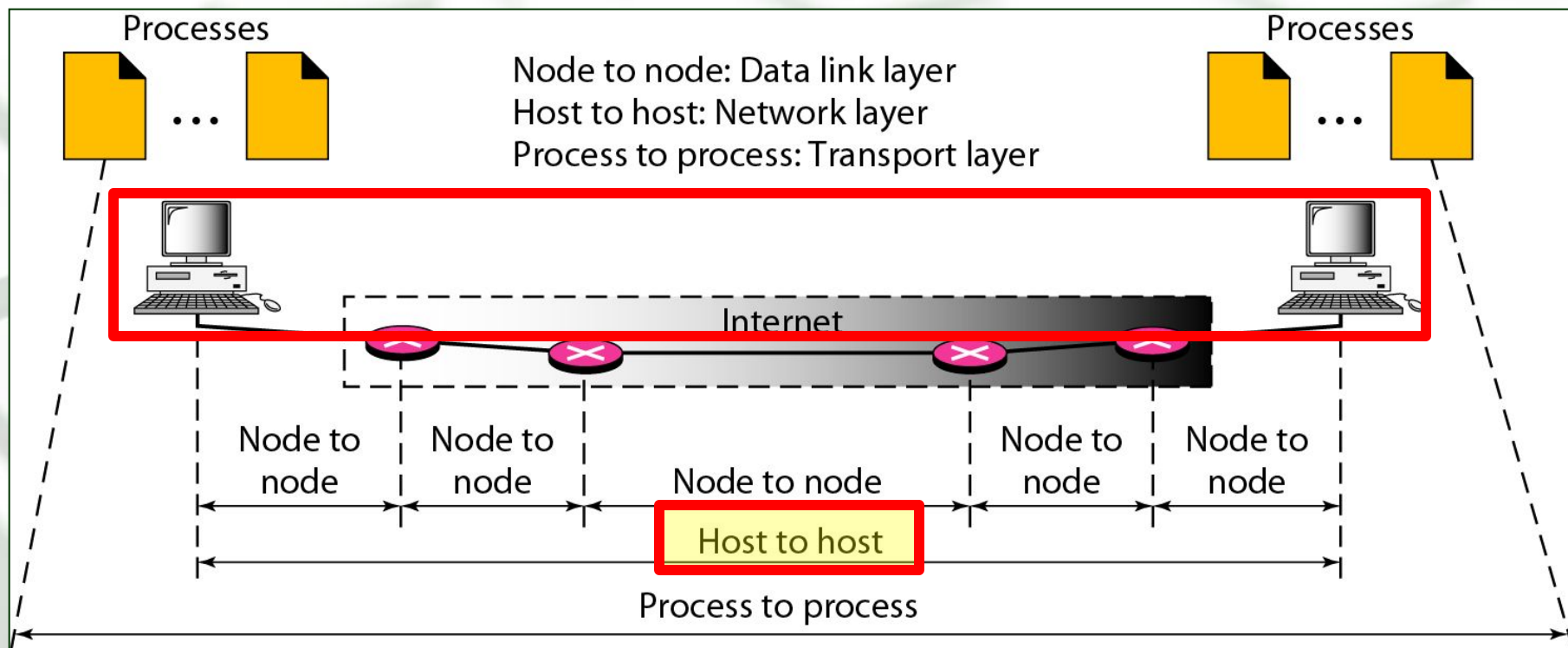
■ Comunicação em Nível de Enlace (MAC Address).





Comunicação Nível 3

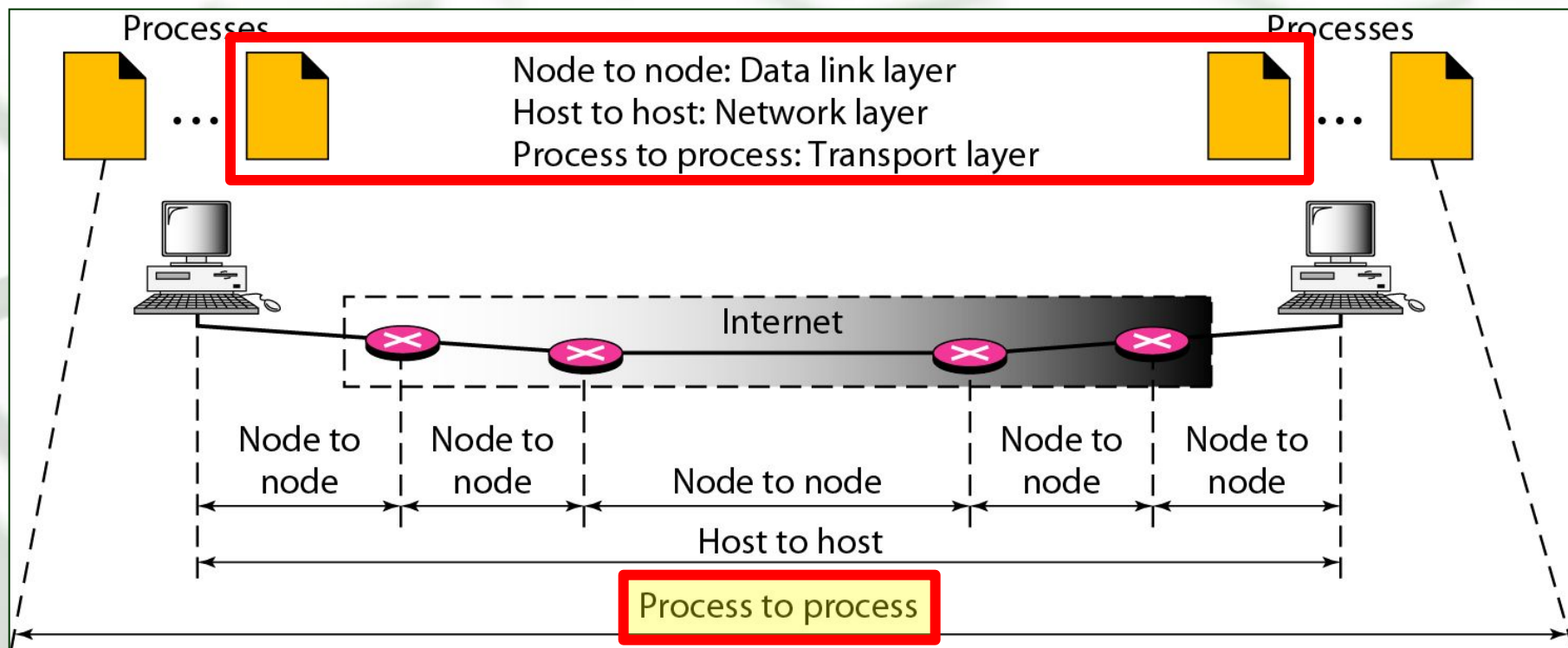
■ Comunicação em Nível de Rede (IP Address).





Comunicação Nível 4

■ Comunicação em Nível de Transporte (???)





REVISÃO CONCEITUAL

Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada de Física

Arquitetura TCP / IP

Camada de Aplicação

Camada de Transporte

Camada Internet / Inter-Redes

Camada Host-Rede ou
Interface de Rede

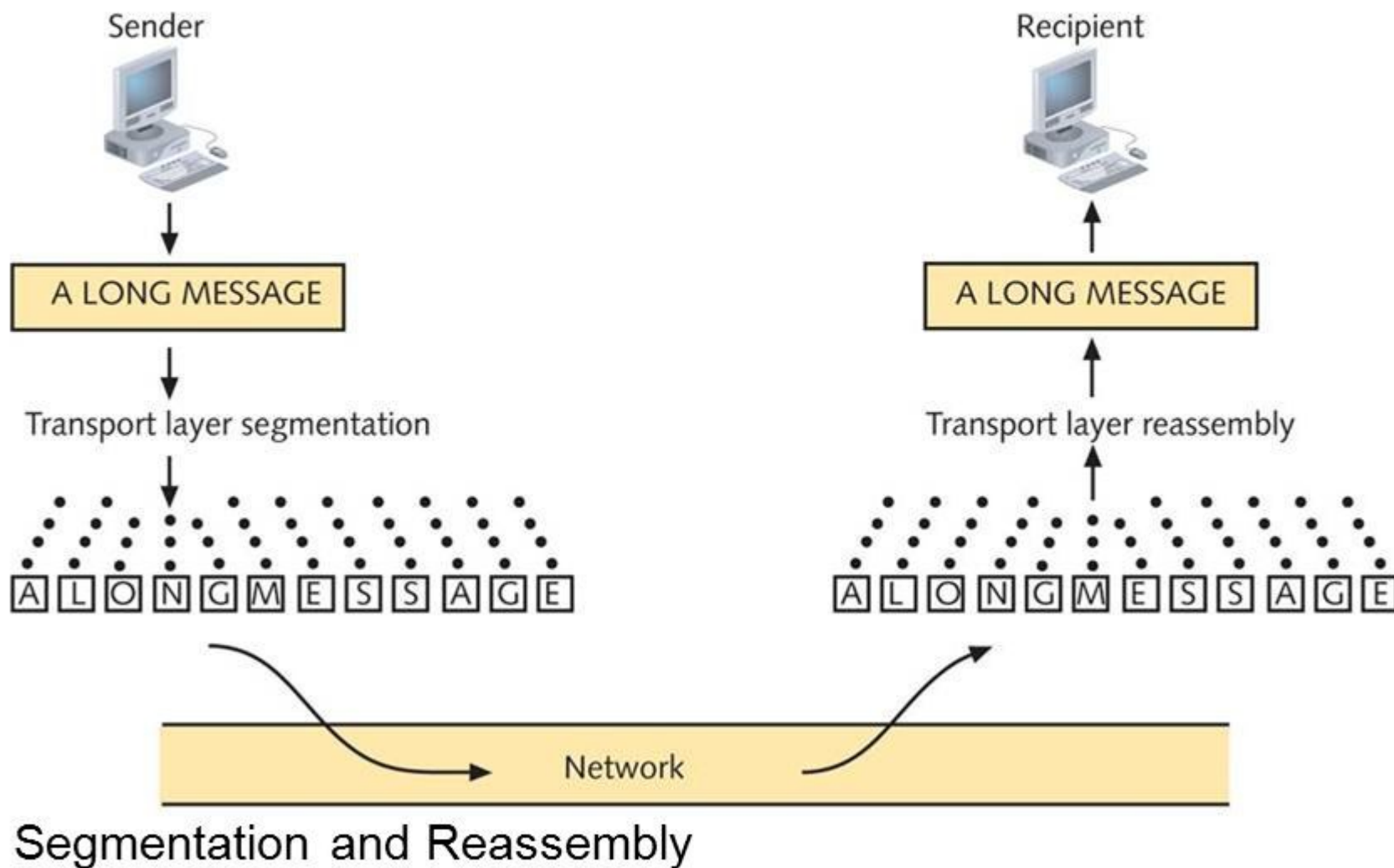


Camada de Transporte

- No transmissor, a mensagem de uma aplicação é **segmentada** e repassada para a camada de rede, que efetuará o roteamento dos **pacotes** até o *host* destino.
- Em nível de Rede, **cada pacote pode seguir rotas diversas**, mesmo sendo partes de uma mesma mensagem.
- No destino, os pacotes recebidos são direcionados para a camada de transporte, **que executará mecanismos de controle, remontagem e a entrega da mensagem para a aplicação correspondente.**

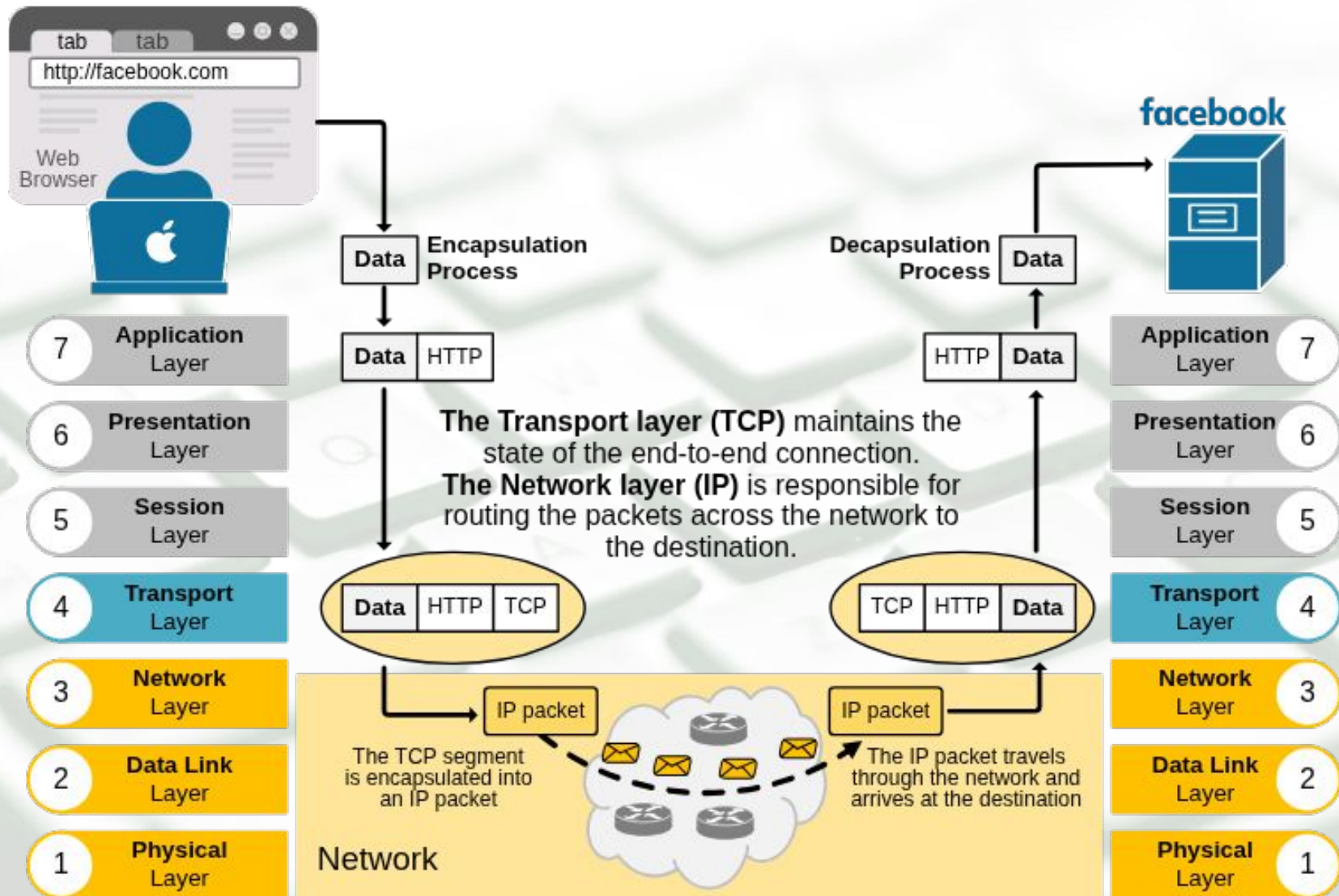


Segmentação de Dados





Camada de Transporte





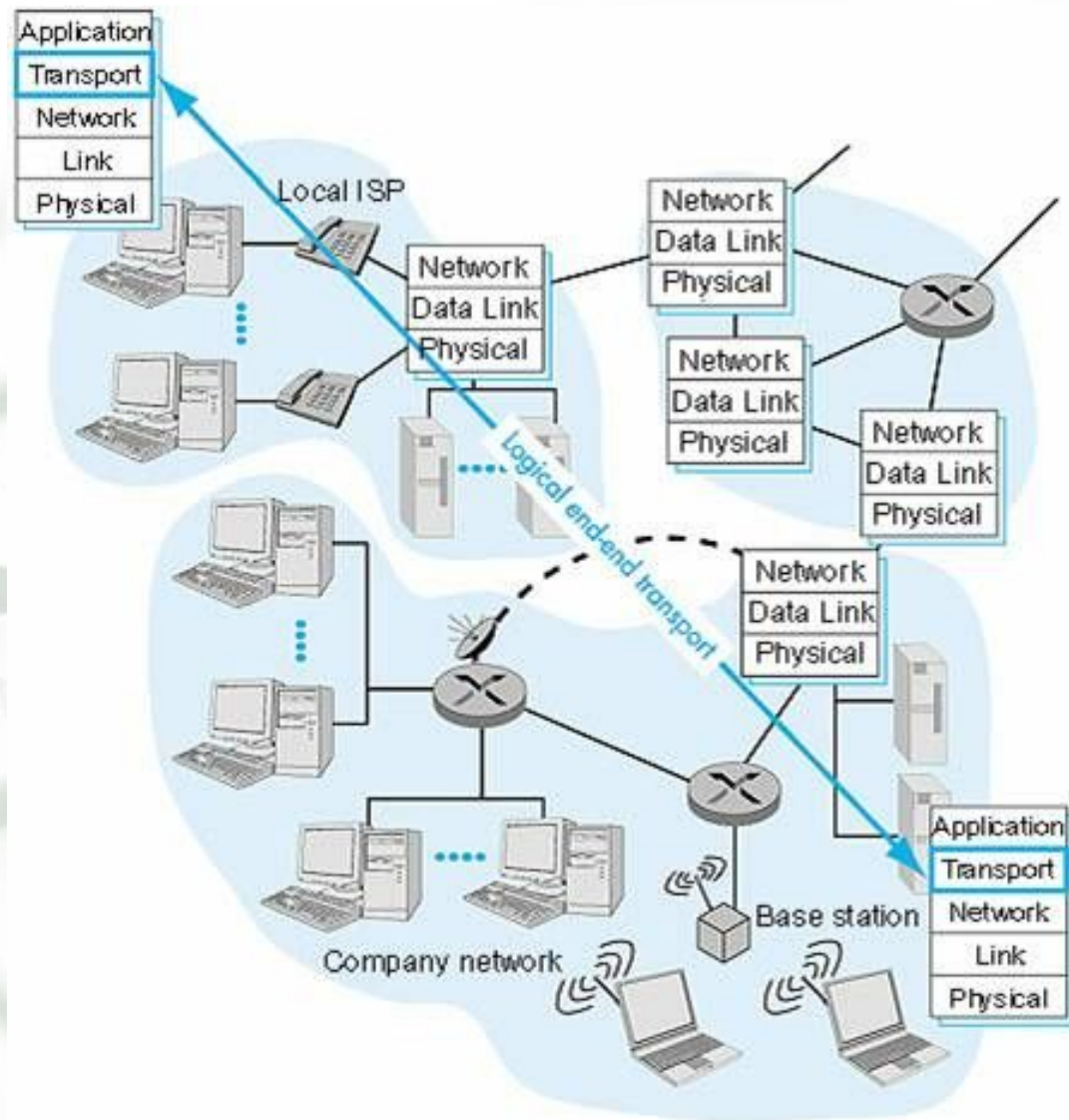
Camada de Transporte

- A finalidade real de uma rede de computadores é fazer com que **aplicações (processos) troquem informações entre si**.
- Porém, sabemos que um único *host* pode executar **inúmeros processos que utilizam a rede de comunicação simultaneamente**.
- A **Camada de Transporte** é responsável pelo transporte de dados **na comunicação inter-processos, dos sistemas finais de uma rede**.



Comunicação Inter-Processos

A camada de transporte realiza
“**Comunicação Lógica Fim-a-Fim**”,
conectando
processos remotos
(aplicações de rede)
e fazendo o
transporte de suas
mensagens.





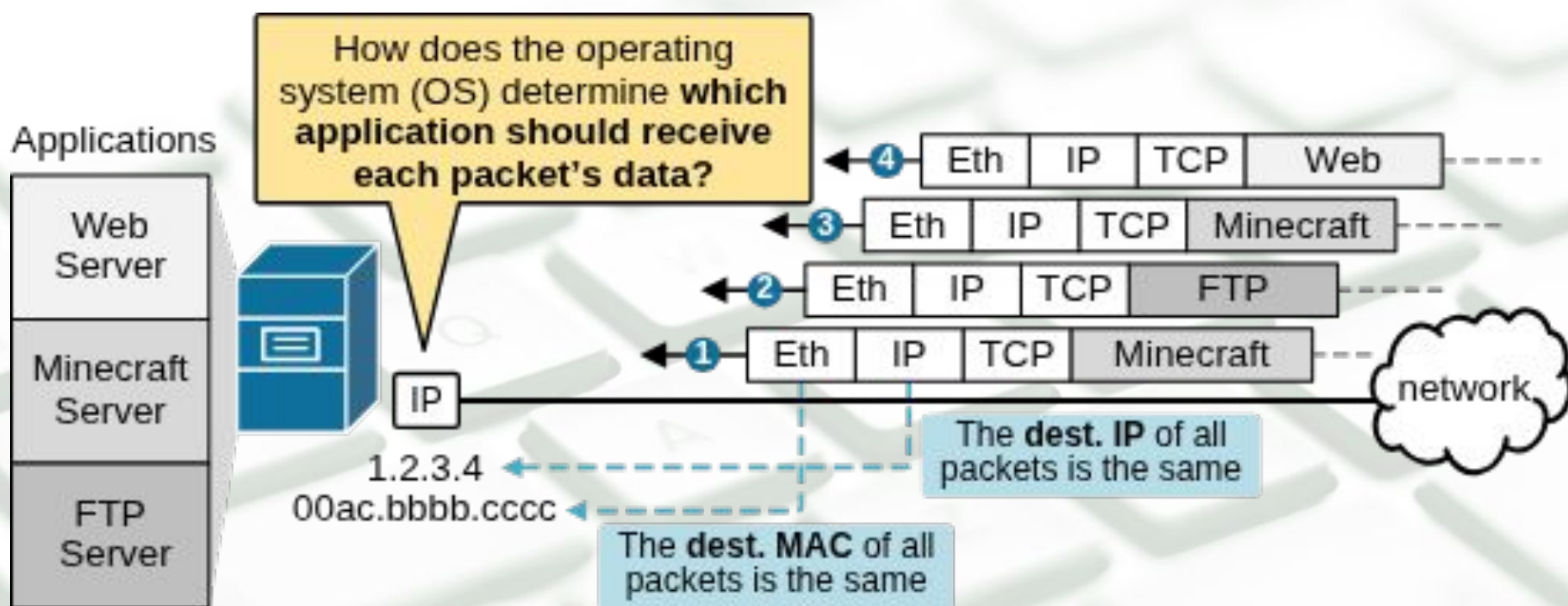
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

REVISÃO CONCEITUAL





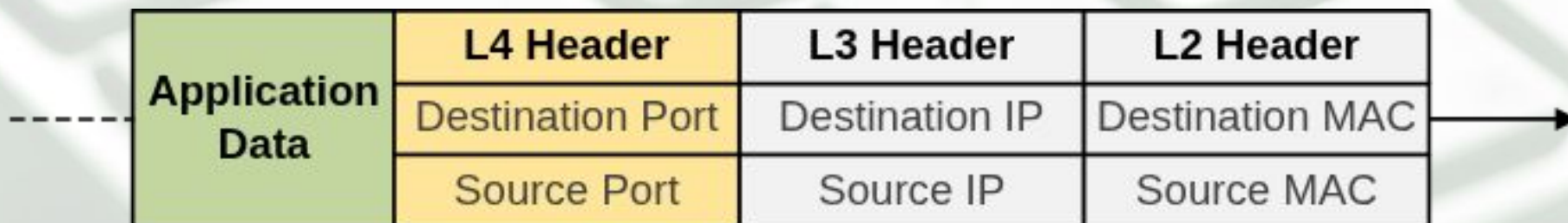
REVISÃO CONCEITUAL





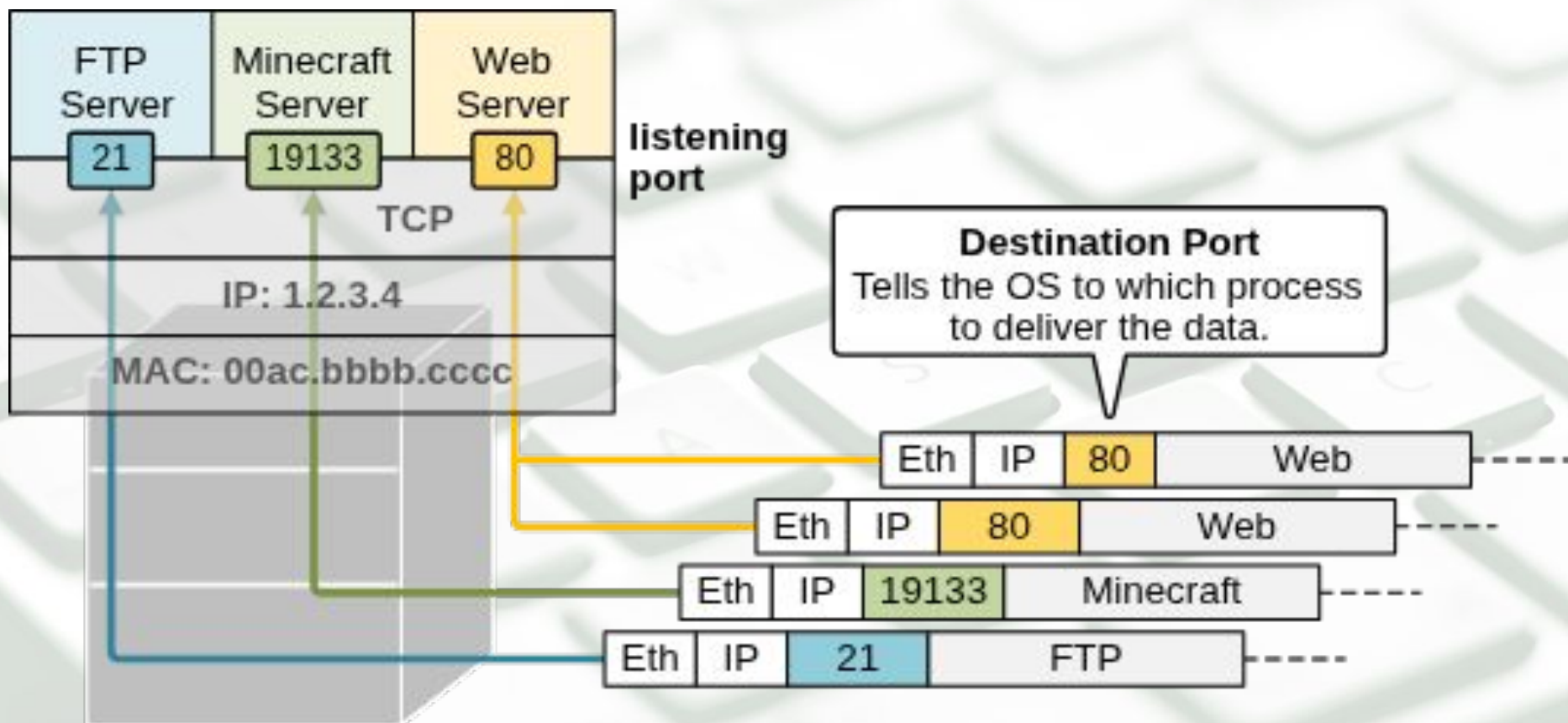
Portas de Comunicação

- Na arquitetura TCP/IP, uma **porta de comunicação** é um número inteiro de 16 bits.
 - $0 \leq 65.535$
- O número de uma porta é uma abstração que mapeia um determinado **processo** (aplicação) à rede de comunicação.





Portas de Comunicação





Portas de Comunicação

- **Mas aí temos um Problema...**
- Ao iniciar uma comunicação, como saber em qual porta (no destino) a aplicação desejada está associada?



Faixas IANA

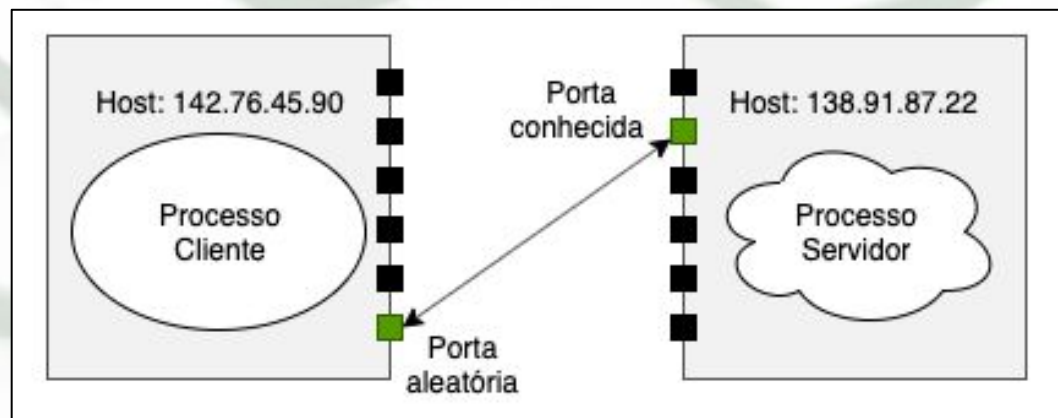
- **Mas aí temos um Problema...**
- Ao iniciar uma comunicação, como saber em qual porta (no destino) a aplicação desejada está associada?

Nome	Faixa	Descrição
Portas Conhecidas	0 – 1023	Atribuídas e controladas pela IANA.
Portas Registradas	1024 – 49151	Necessita registro junto à IANA.
Portas Dinâmicas	49152 – 65535	Portas para uso geral.



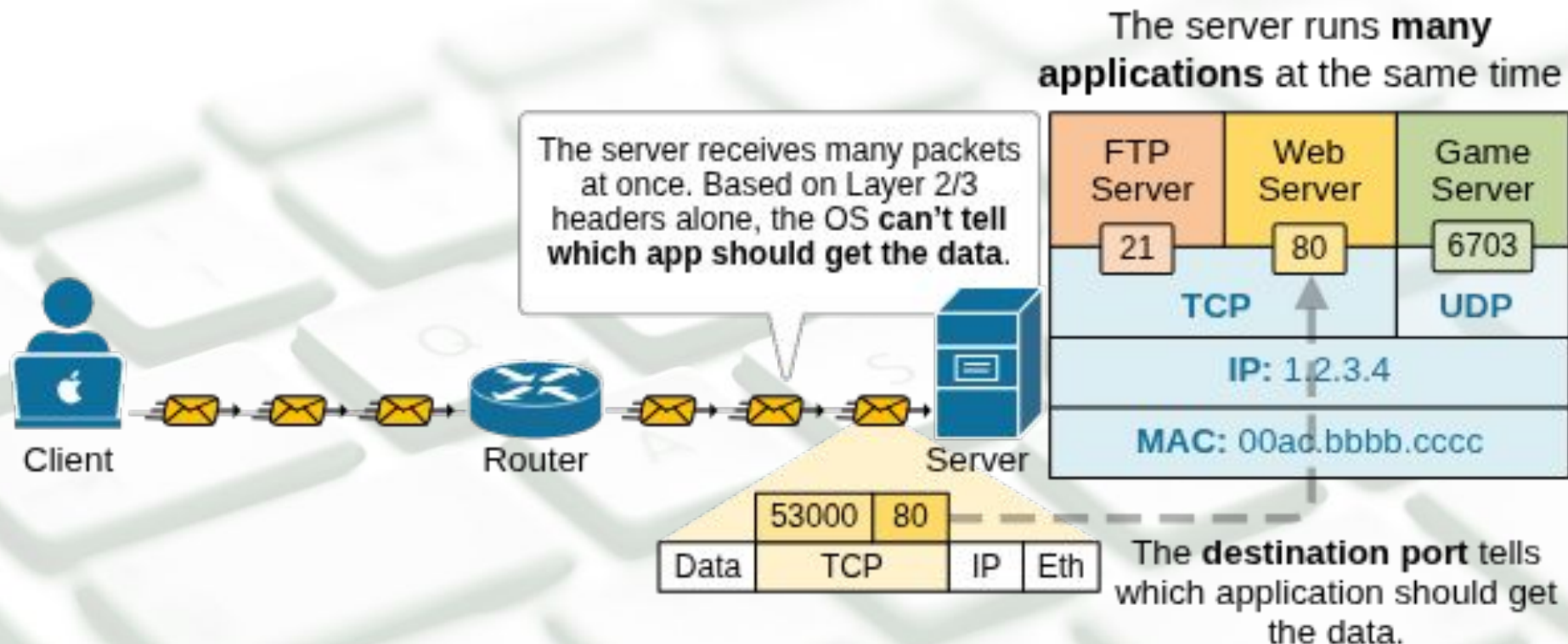
Portas Conhecidas

- Servidores de aplicações (e seus protocolos padrões) **já possuem portas bem definidas**, designadas por meio de **RFCs (normativas)**.
 - 21 -> *FTP*
 - 22 -> *SSH*
 - 25 -> *SMTP*
 - 53 -> *DNS*
 - 67 -> *DHCP*
 - 80 -> *HTTP*
 - 443 -> *HTTPS*





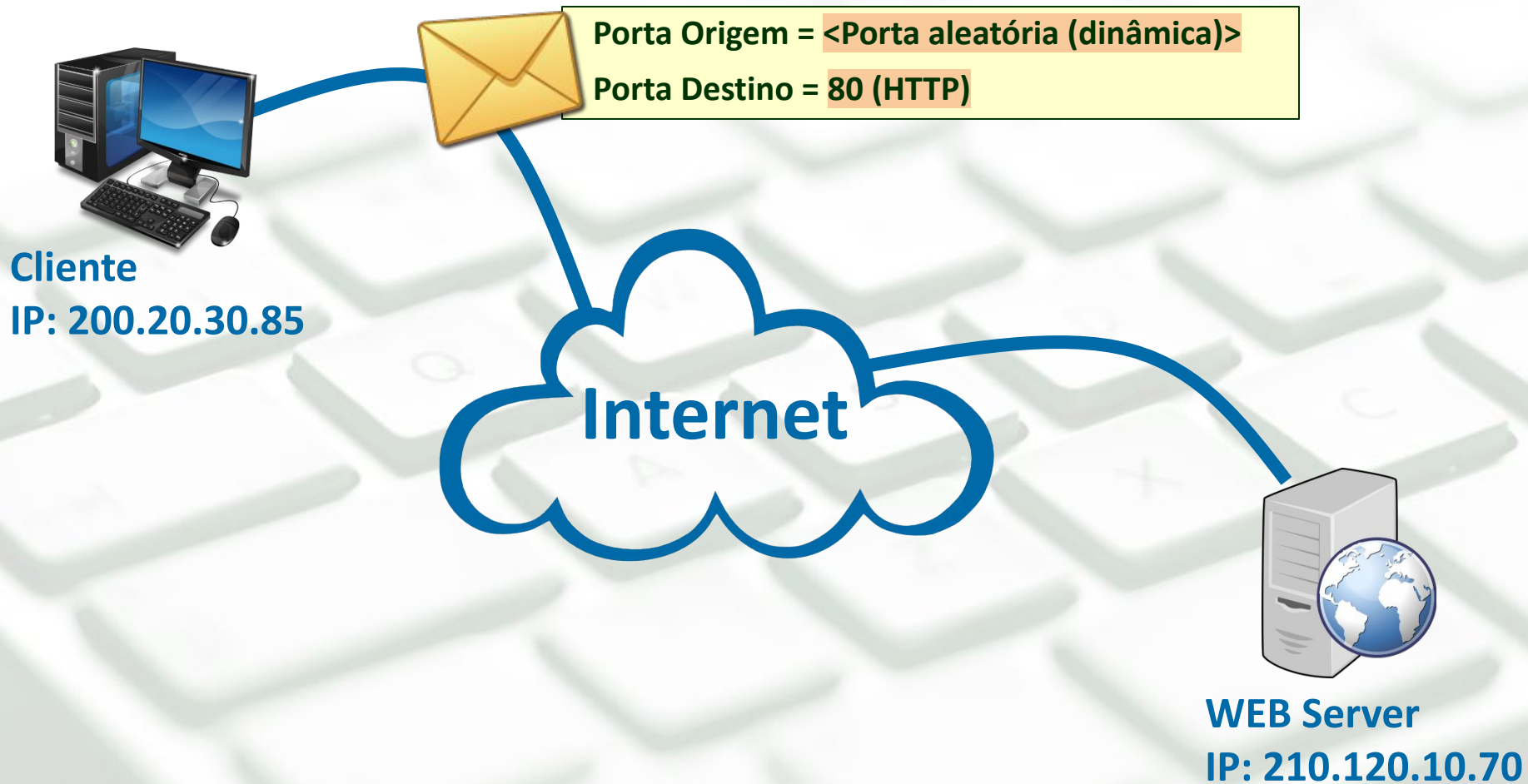
Portas Conhecidas





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Portas de Comunicação





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Socket / Soquete

A combinação **IP:PORTA** identifica exclusivamente um processo em execução na rede.



Cliente

IP: 200.20.30.85

200.20.30.85:58569

Google Chrome



210.120.10.70:80

Apache2

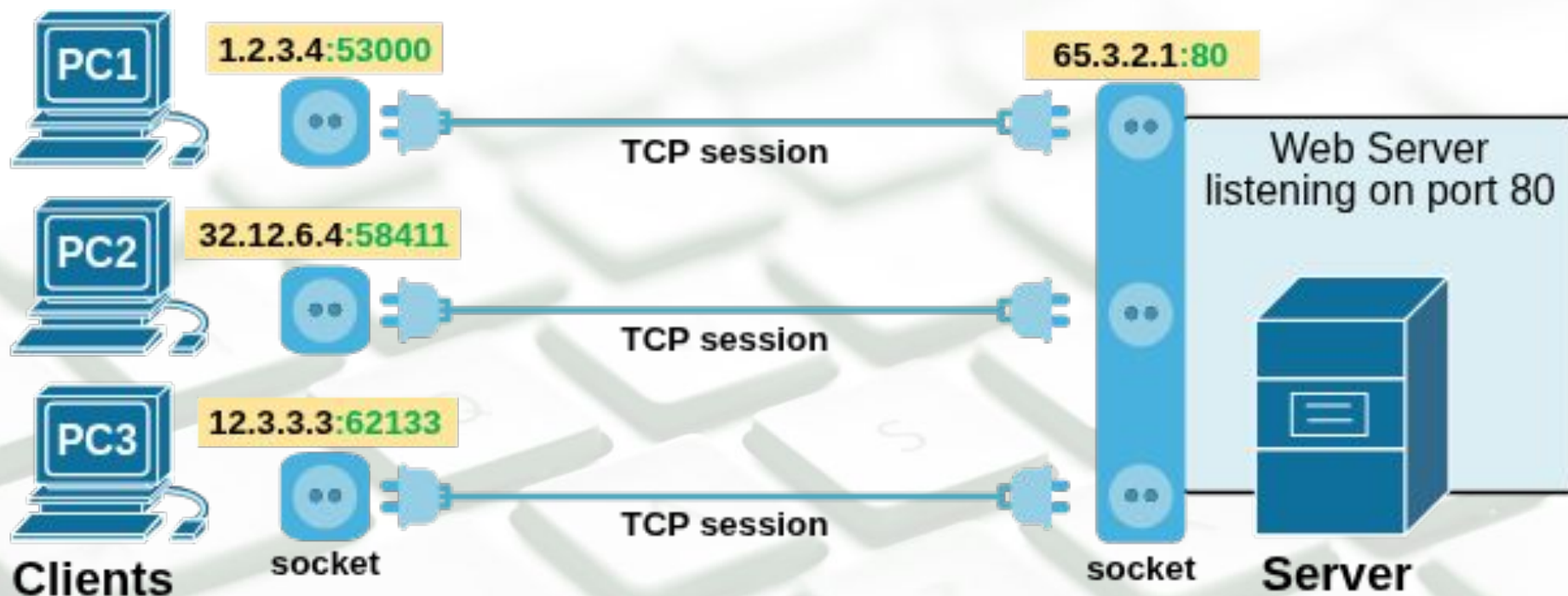
WEB Server

IP: 210.120.10.70

Chamamos essa combinação de **SOCKET** de rede.



Sessão de Comunicação

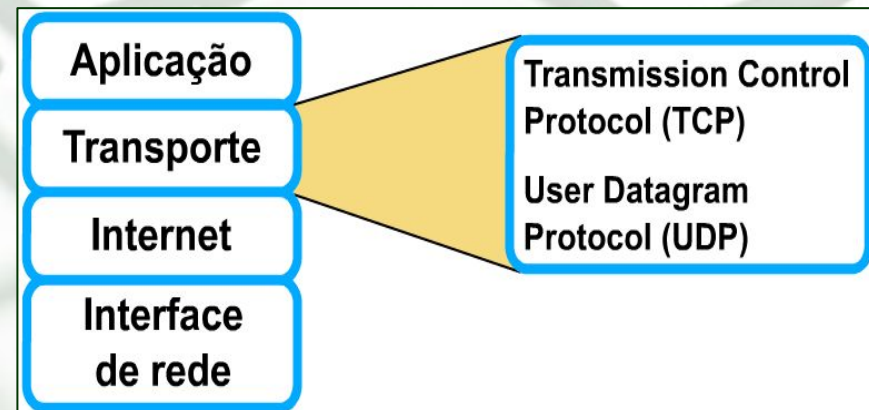


A combinação de 02 sockets, devidamente conectados, representa uma Sessão de Comunicação ou Conexão.



Protocolos de Transporte

- TCP/IP prevê dois serviços de transporte...
 - ***TCP – Transmission Control Protocol***
 - *Connection-oriented*
 - *Serviço Confiável*
 - ***UDP – User Datagram Protocol***
 - *Connectionless*
 - *Serviço sem garantias*





■ *TCP – Transmission Control Protocol*

- *Connection-oriented*
- *Serviço Confiável*



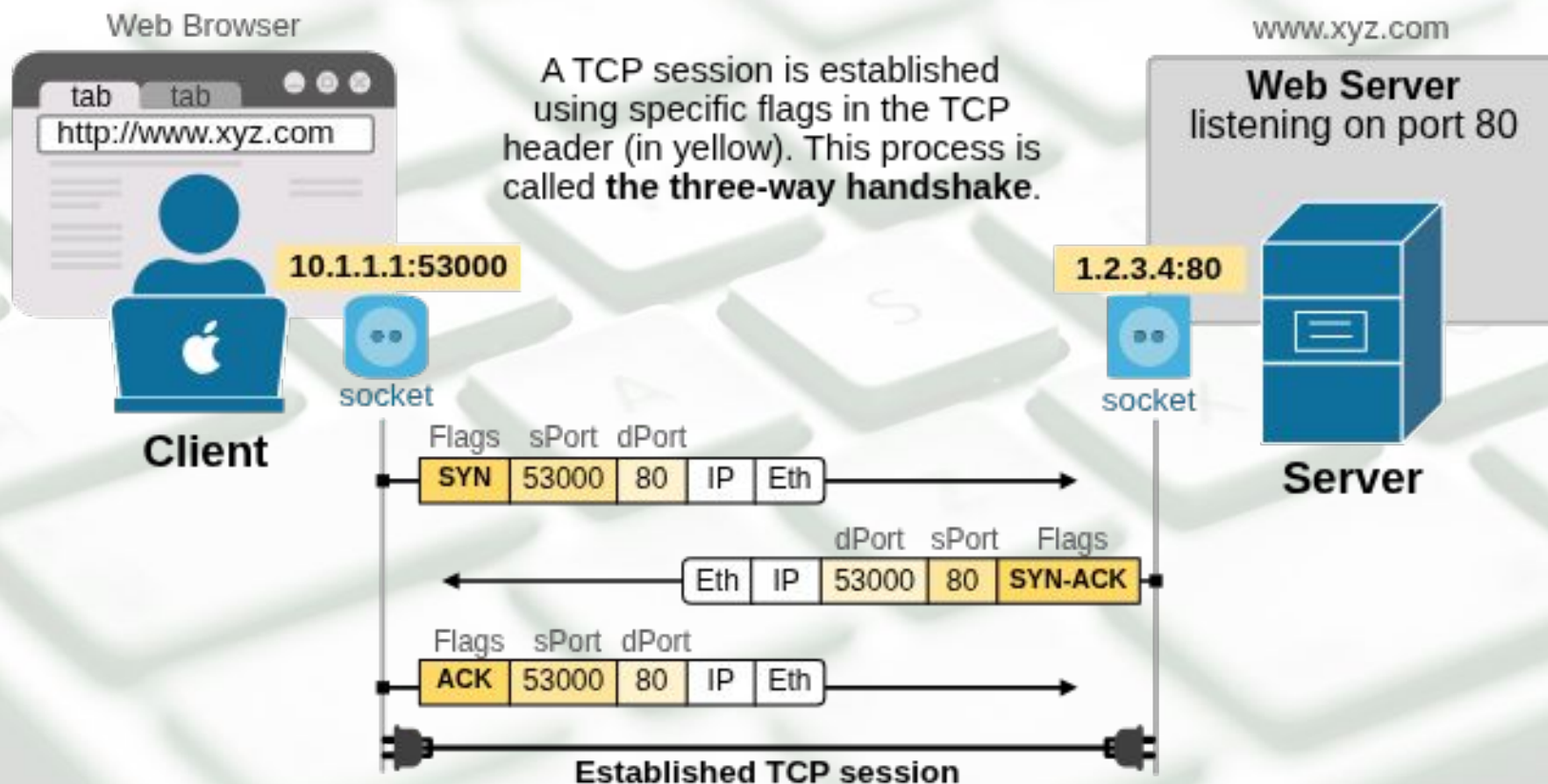
Source port (16 bits)		Destination port (16 bits)	
Sequence number (32 bits)			
Acknowledgment number (32 bits)			
DO	RSV	Flags	Window size (16 bits)
Checksum (16 bits)			Urgent pointer (16 bits)
Options			



TCP

■ *Three-way Handshake*

- *Conexão Virtual entre processos remotos*

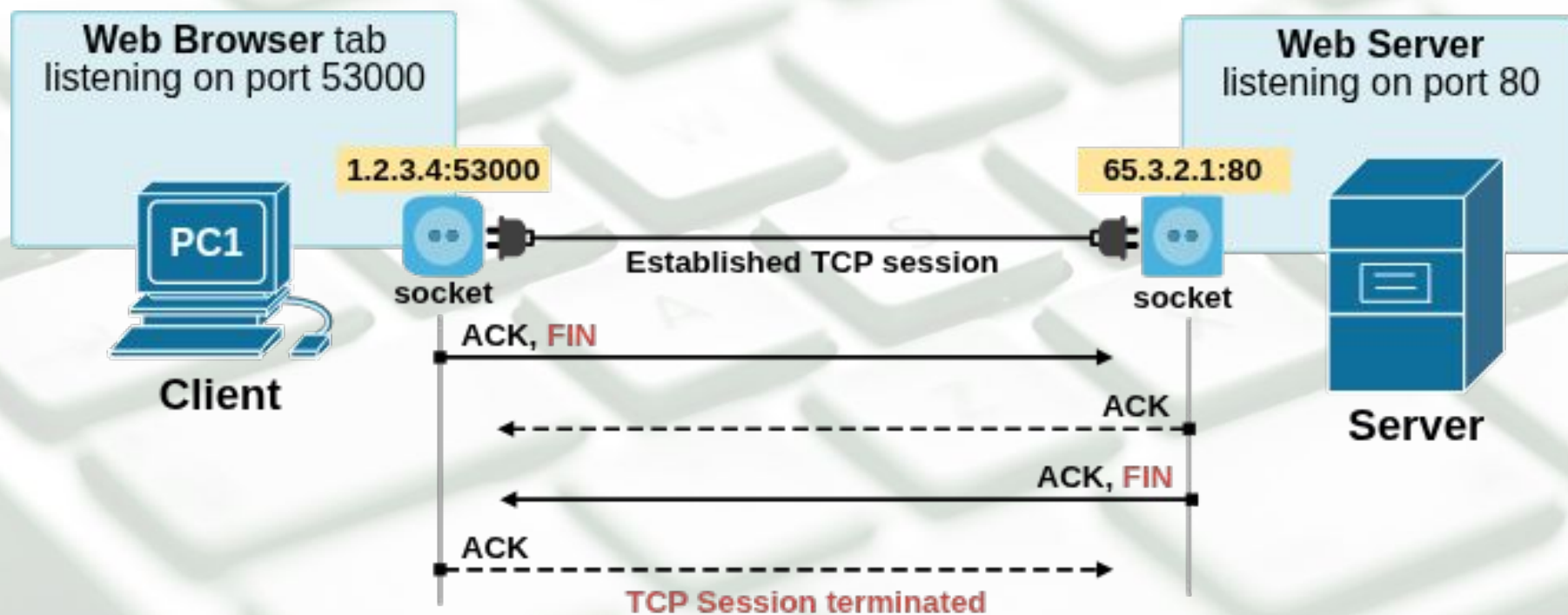




TCP

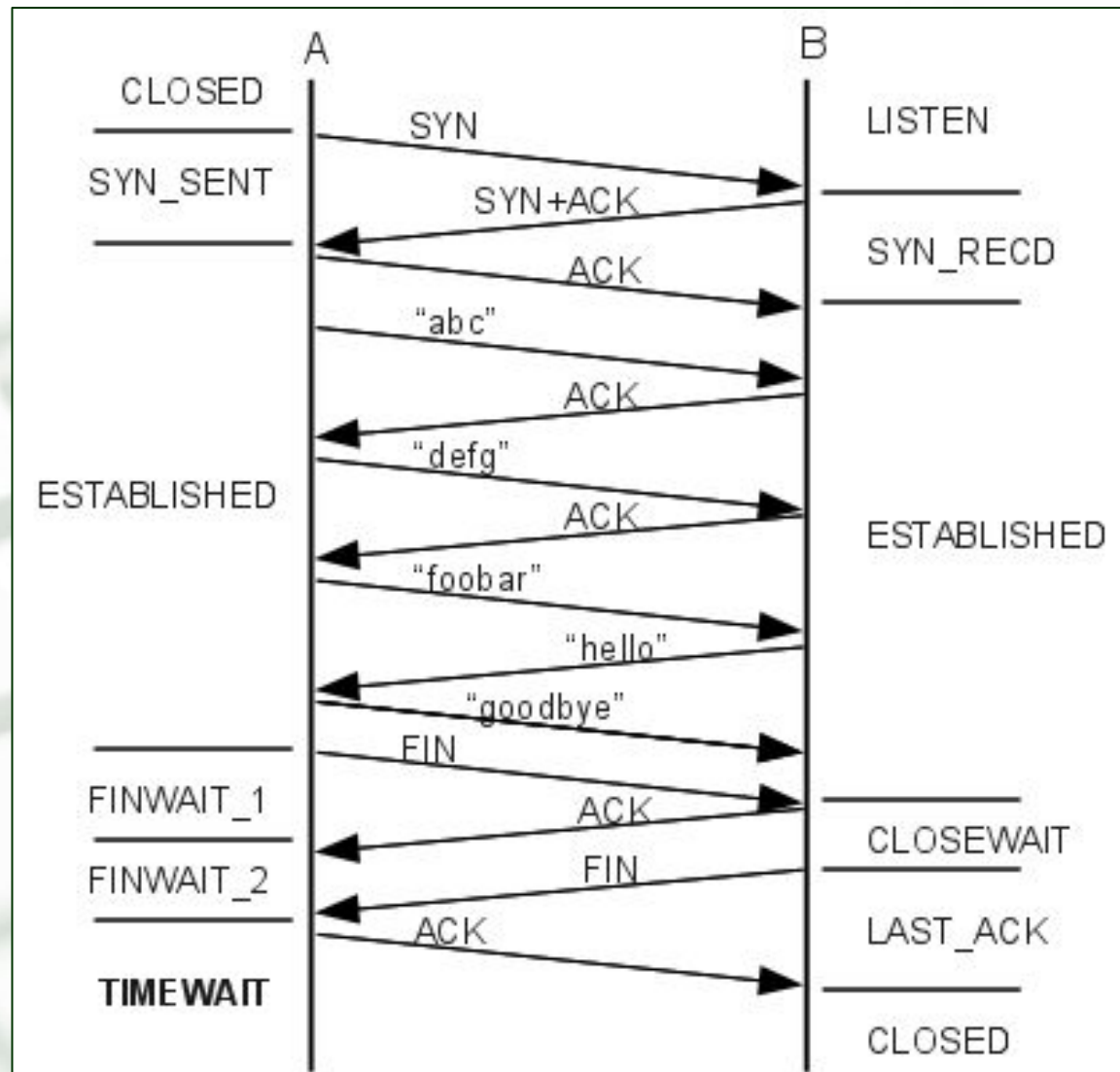
■ Encerramento da Conexão

- *Finaliza processo de comunicação entre processos*





TCP





UDP

■ *UDP – User Datagram Protocol*

- *Connectionless*
- *Serviço sem Garantias*





TCP vs UDP

TCP

Connection-Oriented

Guaranteed Transmission

Critical applications

Slower

20 bytes header

Three-Way Handshake

Acknowledgment Mechanism

HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, etc.

UDP

Connectionless

No Guarantee

Real-Time applications

Faster

8 bytes header

No Handshake Mechanism

No Acknowledgment

DNS, DHCP, TFTP, SNMP, etc.



Netstat

- O utilitário **netstat** permite obter informações atualizadas sobre o status das portas e conexões de transporte (*sockets*) em um host.
- Além disso, provê informações estatísticas sobre os principais protocolos da arquitetura TCP/IP.
- O utilitário **ss** é uma alternativa ao **netstat**, e apresenta os mesmos parâmetros para utilização.



Netstat

<code>netstat -l</code>	Exibe sockets em estado “Listening” (Servidor)
<code>netstat -t</code>	Exibe sockets para o protocolo TCP.
<code>netstat -u</code>	Exibe sockets para o protocolo UDP.
<code>netstat -n</code>	Exibe informações numéricas ao invés de nomes.
<code>netstat -p</code>	Exibe os processos envolvidos.
<code>netstat -ltnp</code>	Exibe sockets TCP em estado “Listening” sem resolver nomes e com os processos envolvidos.
<code>netstat -A inet</code>	Exibe dados somente da pilha TCP/IP.
<code>netstat -a</code>	Exibe todos os sockets ativos.
<code>netstat -s</code>	Exibe estatísticas sobre protocolos.
<code>netstat -r</code>	Exibe a tabela de roteamento.



Netstat

netstat -l

Exibe sockets em estado “Listening” (Servidor)

```

adriano@adriano-notebook: ~
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda
adriano@adriano-notebook:~$ netstat -tn
Conexões Internet Ativas (sem os servidores)
Proto Recv-Q Send-Q Endereço Local          Endereço Remoto          Estado
tcp      0      0 192.168.1.5:50426       157.240.226.60:443       ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:50046       35.241.29.71:443        ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:42642       142.251.0.188:5228      ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:45544       172.64.41.3:443         ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:46474       34.96.128.111:443       ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:45638       34.80.0.147:443         ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:33620       142.251.128.133:443     ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:51654       34.96.128.111:443       ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:34376       172.64.41.3:443         TIME_WAIT
tcp      0      0 192.168.1.5:60272       162.125.21.3:443        ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:50034       35.241.29.71:443        ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:55662       172.67.71.73:443        TIME_WAIT
tcp      0      0 192.168.1.5:48176       35.190.80.1:443         ESTABELECID
tcp      0      0 192.168.1.5:47484       54.77.146.235:8282      ESTABELECID
adriano@adriano-notebook:~$

```

netstat -r

Exibe a tabela de roteamento.



ss (show sockets)

ss -l	Exibe sockets em estado “Listening” (Servidor)
ss -t	Exibe sockets para o protocolo TCP.
ss -u	Exibe sockets para o protocolo UDP.
ss -n	Exibe informações numéricas ao invés de nomes.
ss -p	Exibe os processos envolvidos.
ss -ltnp	Exibe sockets TCP em estado “Listening” sem resolver nomes e com os processos envolvidos.
ss -A inet	Exibe dados somente da pilha TCP/IP.
ss -a	Exibe todos os sockets ativos.
ss -s	Exibe estatísticas sobre protocolos.
ss -r	Exibe a tabela de roteamento.



Netcat

- O utilitário **netcat** permite de maneira simples e fácil, abrir sockets para envio e recepção de informações entre hosts.
- O **netcat** é uma aplicação Cliente x Servidor, e atua da seguinte forma.

```
# nc -lp 12345
```

*Abre a porta 12345 em estado
"Listening" (Servidor)*



Netcat

■ O ut
socl

■ O n
form

nc

```
adriano@adriano-notebook: ~
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda

Conexões Internet Ativas (somente servidores)
Proto Recv-Q Send-Q Endereço Local          Endereço Remoto          Estado
tcp      0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.1:30800         0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.1:44115        0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.1:30900        0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 192.168.122.1:53       0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.1:631          0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 0.0.0.0:12345          0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 0.0.0.0:17500          0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.1:17600        0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 127.0.0.1:17603        0.0.0.0:*                OUÇA
tcp      0      0 0.0.0.0:902            0.0.0.0:*                OUÇA
tcp6     0      0 :::111                 :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 :::1716                 :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 :::22                   :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 ::1:3350                :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 ::1:631                  :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 :::17500                 :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 :::3389                  :::*                     OUÇA
tcp6     0      0 :::902                   :::*                     OUÇA
adriano@adriano-notebook:~$
```

inte

do



Laboratório 08-1

- Através do netcat, abra um socket para ouvir a porta 80.

```
# nc -lp 80
```

***Abre a porta 12345 em estado
“Listening” (Servidor)***

- A partir do seu navegador WEB, tente acessar o site “localhost”



Laboratório 08-1

■ Atra

nc

■ A pa

```
adriano@adriano-notebook: ~  
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda  
adriano@adriano-notebook:~$ sudo nc -lp 80  
GET / HTTP/1.1  
Host: localhost  
Connection: keep-alive  
Cache-Control: max-age=0  
sec-ch-ua: "Not.A/Brand";v="8", "Chromium";v="114", "Google Chrome";v="114"  
sec-ch-ua-mobile: ?0  
sec-ch-ua-platform: "Linux"  
DNT: 1  
Upgrade-Insecure-Requests: 1  
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36  
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7  
Sec-Fetch-Site: none  
Sec-Fetch-Mode: navigate  
Sec-Fetch-User: ?1  
Sec-Fetch-Dest: document  
Accept-Encoding: gzip, deflate, br  
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7  
  
[ ]
```

ado

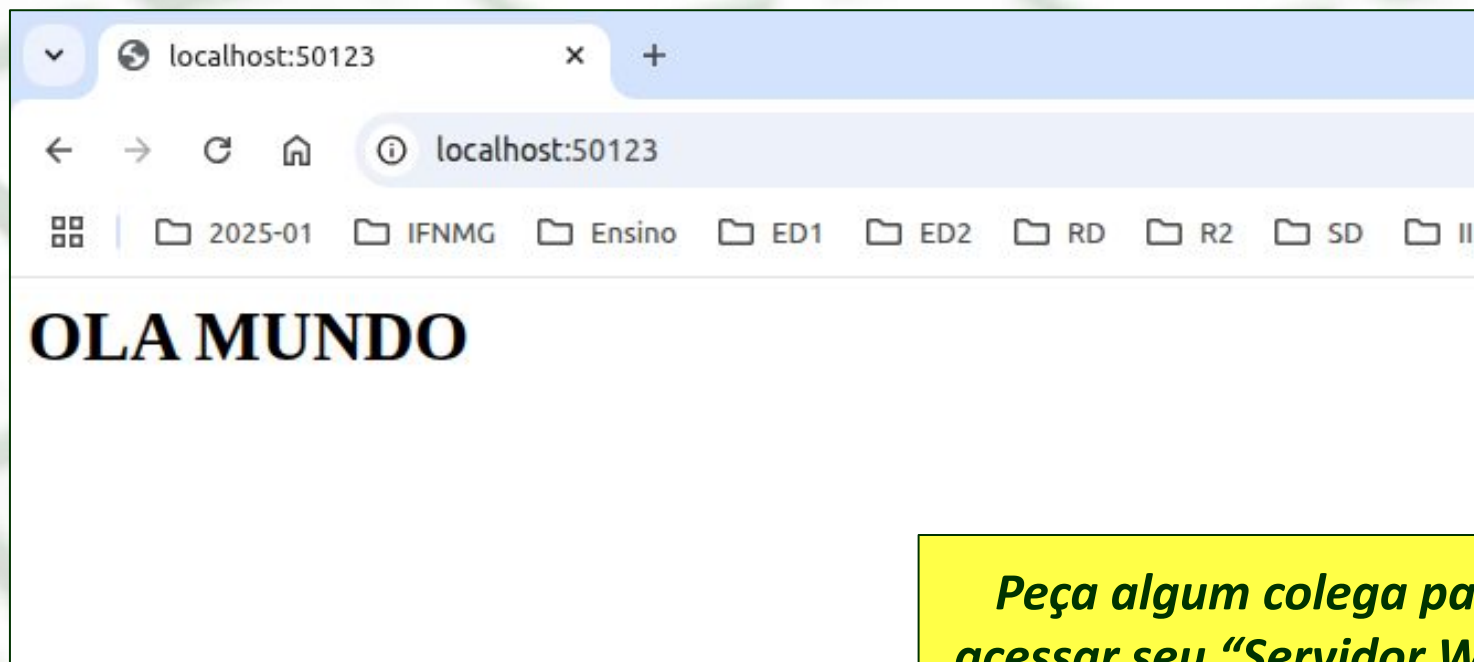
st"



Laboratório 08-1

- Tente algo mais ambicioso agora...

```
# echo "HTTP/1.1 200 OK\n\n<h1>OLA MUNDO</h1>" | nc -lp 50123 -q1
```



*Peça algum colega para
acessar seu "Servidor WEB"*



Laboratório 08-2

- Através do utilitário **netcat**, faça uma sessão de chat com o seu colega ao lado.
- Através do utilitário **netstat**, descubra...
 - O netcat abre sockets TCP ou UDP?
 - Verifique qual foi o socket (IP:Porta) aberto pelo processo cliente na conexão do chat.

```
# nc -lp 12345
```

*Abre a porta 12345 em estado
"Listening" (Servidor)*

```
# nc ip_servidor 12345
```

*Solicita conexão ao servidor através
da porta de destino 12345*



Netcat

- **Gostou do Netcat?**
- Assista ao vídeo abaixo (Vagner Fonseca) para conhecer diversas outras possibilidades de uso do Netcat.





Nmap

- O utilitário **nmap** permite o mapeamento de *hosts* e *serviços* (*sockets*) ativos em uma rede.
- Em algumas distribuições não é um pacote padrão, sendo necessário a instalação prévia.

```
# sudo apt-get install nmap
```



Nmap

■ Principais parâmetros:

<code>nmap -sS alvo</code>	Utiliza TCP-SYN para procurar portas TCP abertas no alvo.
<code>nmap -sS rede/x -p1-65535</code>	Escaneia todas as portas da faixa de rede estabelecida.
<code>nmap -p80 rede/x</code>	Rastreia a porta 80 nos hosts definida pela rede/x.
<code>nmap -sP rede/x</code>	Utiliza "Ping Scan" para listar os hosts ativos na rede.
<code>nmap -A alvo</code>	Faz uma varredura completa no alvo.
<code>nmap -O alvo</code>	Busca o Sistema Operacional do alvo.
<code>-n</code>	Desativa a resolução de nomes (torna mais rápido)
<code>-v</code>	Modo verboso



Laboratório 08-3

- Todos devem abrir uma sessão do Netcat em modo servidor (*listening*) escolhendo um número de porta aleatório entre 50000 e 51000.
- Através do utilitário **netstat**, descubra os sockets do laboratório que estão abertos para conexão.

```
# sudo nmap -sS -p50000-51000 faixaRededoLaboratorio -nv
```

- Tente iniciar conversas com os colegas através do netcat, a partir dos parâmetros descobertos pelo nmap.



Seminário Individual

Sistemas de Criptografia

- Criptografia de Chave Simétrica
- Criptografia de Chave Assimétrica
- Diferenças
- Vantagens e Desvantagens

